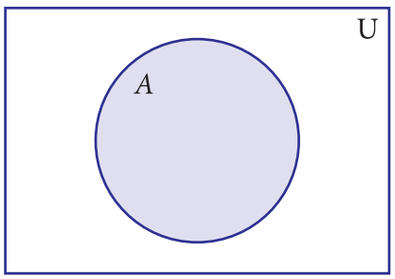
1.5.1 நிரப்புக் கணம் (Complement of a Set)

A என்ற கணத்தின் நிரப்புக் கணம் என்பது, கணம் A இன் உறுப்புகளைத் தவிர்த்து, அனைத்துக் கணத்தின் பிற எல்லா உறுப்புகளையும் கொண்ட கணம் ஆகும்.

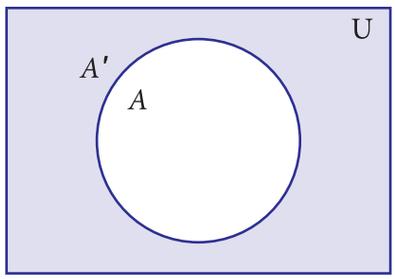
நிரப்புக் கணத்தை A' அல்லது A^c எனக் குறிக்கலாம். $A' = \{x : x \in U, x \notin A\}$

நிரப்புக் கணத்தின் வென்படம்



A (நிழலிட்ட பகுதி)

படம் 1.4



A' (நிழலிட்ட பகுதி)

படம் 1.5

எடுத்துக்காட்டாக,

U = {வகுப்பில் உள்ள அனைத்து மாணவர்கள்} மற்றும் A= {வகுப்பில் உள்ள மட்டைப் பந்து விளையாடும் மாணவர்கள்} எனில் A'= {வகுப்பில் உள்ள மட்டைப் பந்து விளையாடாத மாணவர்கள்}.

எடுத்துக்காட்டு 1.10

U = $\{c, d, e, f, g, h, i, j\}$ மற்றும் $A = \{c, d, g, j\}$ எனில், A' காண்க.

தீர்வு

U = $\{c, d, e, f, g, h, i, j\}$, $A = \{c, d, g, j\}$

$A' = \{e, f, h, i\}$

குறிப்பு

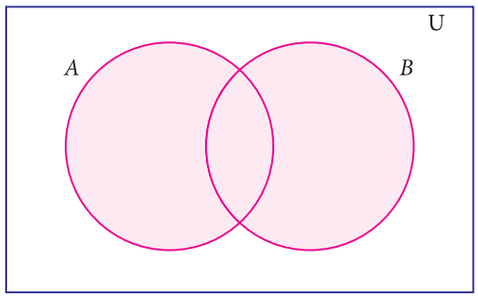
- $(A')' = A$
- $U' = \varnothing$
- $\varnothing' = U$

1.5.2 கணங்களின் சேர்ப்பு (Union of Two Sets)

இரு கணங்கள் A மற்றும் B இன் சேர்ப்புக் கணம் என்பது, கணம் A அல்லது கணம் B அல்லது இரண்டிலும் உள்ள உறுப்புகளைக் கொண்ட கணம் ஆகும். இது $A \cup B$ எனக் குறிக்கப்படுகிறது. இதை A சேர்ப்பு B எனப் படிக்க வேண்டும்.

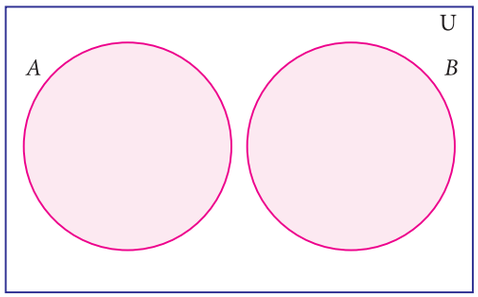
$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ அல்லது } x \in B\}$$

இரு கணங்களின் சேர்ப்பு – வென்படத்தில் குறித்தல்



கணங்கள் A –க்கும் B –க்கும் பொது உறுப்புகள் உண்டு

படம் 1.6



கணங்கள் A உம் B உம் வெட்டாக் கணங்கள்

படம் 1.7

1-SET LANGUAGE_TM_T1.indd 15 02/12/2022 20:24:43